CODEFORCES
Sponsored by Telegram

mmateos | Logout

HOME TOP CATALOG CONTESTS GYM PROBLEMSET GROUPS RATING EDU API CALENDAR HELP

PROBLEMS SUBMIT CODE MY SUBMISSIONS STANDINGS CUSTOM INVOCATION

C. Conexión de Computadoras

time limit per test: 2 s.
memory limit per test: 256 MB

Se viene el parcial de Algoritmos y Estructuras de Datos III y Rafa, uno de las ayudantes, tiene que dejar listo el laboratorio: todas las computadoras tienen que tener internet.

Hay n computadoras en el laboratorio, numeradas de 1 a n. La computadora i está ubicada x_i metros al norte de la puerta y y_i metros al este de la puerta. Es posible que $(x_i, y_i) = (x_j, y_j)$ incluso si $i \neq j$ (por ejemplo, dos notebooks apoyadas en el mismo banco).

Rafa tiene que darle internet a cada computadora, ya sea instalándole un router propio, o conectándola con un cable a otra computadora que ya tenga internet. Así, una computadora tiene internet si tiene un router propio o si está conectada a una computadora con internet, ya sea directamente o a través de una cadena de conexiones.

- Instalar un router en la computadora i cuesta c_i pesos;
- Conectar la computadora i con la computadora j cuesta $k_i + k_j$ pesos **por metro de cable** usado en la conexión. Sin embargo, los cables van por los pasillos, así que solo pueden ir en las direcciones cardinales (Norte, Sur, Este, Oeste). Los cables se pueden cruzar entre sí. Cada cable tiene que tener sus dos extremos en alguna computadora. Si la computadora i y la computadora j se conectan con un cable, el cable sigue algún camino más corto de la computadora i a la computadora j. Por lo tanto, la longitud del cable si se conectan la computadora i y la computadora j es $|x_i - x_j| + |y_i - y_j|$ metros.

Rafa quiere gastar lo menos posible, porque el presupuesto del departamento es prácticamente 0. Pero está tapado corrigiendo parciales y no tiene tiempo de pensarlo, así que te pide ayuda.

Tenés que darle a Rafa la siguiente información: la mínima cantidad de pesos necesaria para que todas las computadoras tengan internet, las computadoras en las que se van a instalar routers y las conexiones que hay que hacer.

Si hay varias formas de elegir las computadoras y las conexiones que logran el costo mínimo, imprimí cualquiera.

Input

La primera línea de la entrada contiene un único entero n ($1 \leq n \leq 2000$), que es la cantidad de computadoras.

Luego siguen n líneas. La i-ésima línea contiene dos enteros separados por espacios x_i ($1 \leq x_i \leq 10^6$) y y_i ($1 \leq y_i \leq 10^6$), que son las coordenadas de la i-ésima computadora.

La siguiente línea contiene n enteros separados por espacios $c_1, c_2, \ldots, c_n$ ($1 \leq c_i \leq 10^9$), que es el costo de instalar un router en la i-ésima computadora.

La última línea contiene n enteros separados por espacios $k_1, k_2, \ldots, k_n$ ($1 \leq k_i \leq 10^9$).

Output

En la primera línea imprimí un único entero, la mínima cantidad de pesos necesaria.

Luego, imprimí un entero v — la cantidad de routers a instalar.

A continuación, imprimí v enteros separados por espacios, los índices de las computadoras en las que se va a instalar un router. Cada número debe estar entre 1 y n y todos los números deben ser distintos entre sí. Podés imprimirlos en cualquier orden.

Después, imprimí un entero e — la cantidad de conexiones a realizar.

TDA/Algo3 2026C2
Private
Participant

→ Group Contests
- Taller AGM-Greedy-CM
- Programacion Dinamica (TDA Algo3 2026C2)
- Grafos (TDA Algo3 2026C2)

Taller AGM-Greedy-CM
Contest is running
3 weeks
Contestant

→ About Time Scaling
This contest uses time limits scaling policy (depending on a programming language). The system automatically adjusts time limits by the following multipliers for some languages. Despite scaling (adjustment), the time limit cannot be more than 30 seconds. Read the details by the link.

→ Submit?
Language: Java 21 64bit
Choose file: Seleccionar archivo Sin a...nados
Verificando...
CLOUDFLARE
Privacidad • Ayuda
Submit

Finalmente, imprimí e pares de enteros a y b ($1 \le a, b \le n$, $a \ne b$), que indican que se va a conectar la computadora a con la computadora b. Cada par no ordenado de computadoras debe aparecer como mucho una vez (para cada (a, b) no debe haber otro par (a, b) ni (b, a)). Podés imprimir los pares en cualquier orden.

Si hay varias formas de elegir las computadoras y las conexiones que logran el costo mínimo, imprimí cualquiera.

Examples

input Copy

```
3
2 3
1 1
3 2
3 2 3
3 2 3
```

output Copy

```
8
3
1 2 3
0
```

input Copy

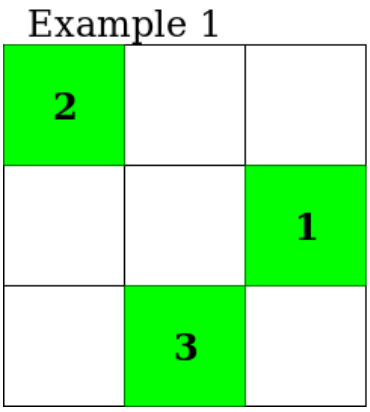
```
3
2 1
1 2
3 3
23 2 23
3 2 3
```

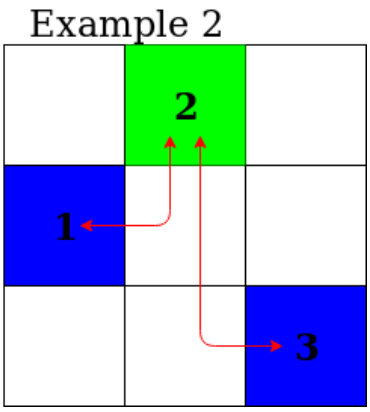
output Copy

```
27
1
2
2
1 2
2 3
```

Note

Para las respuestas de los ejemplos, mirá los siguientes diagramas (las computadoras con router están en verde, las demás en azul, y los cables en rojo):





En el primer ejemplo, el costo de instalar routers en todas las computadoras es $3 + 2 + 3 = 8$. Se puede demostrar que ninguna configuración cuesta menos de 8 pesos.

En el segundo ejemplo, el costo de instalar un router en la computadora 2 es 2. El costo de conectar la computadora 1 con la computadora 2 es $2 \cdot (3 + 2) = 10$. El costo de conectar la computadora 2 con la computadora 3 es $3 \cdot (2 + 3) = 15$. Por lo tanto, el costo total es $2 + 10 + 15 = 27$. Se puede demostrar que ninguna configuración cuesta menos de 27 pesos.

Codeforces (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform
Server time: Oct/21/2026 16:55:23[UTC-3] (l1).
Desktop version, switch to mobile version.
Privacy Policy | Terms and Conditions

Supported by

